



امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین (۴۰۸۱۶)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
استاد درس: دکتر امیرمهدی صادقزاده

طراحان: فیروزه ابریشمی، علیرضا فرج تبریزی

مهلت تحویل: ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴

پاسخنامه تمرین شماره ۰ (مرور ریاضیات)

نکات و قواعد

۱. سوالات خود را زیر پیام مربوطه در Quera با گروه درس مطرح نمایید.
۲. لطفاً مطابق تاکید پیشین، حتماً **آداب‌نامه‌ی انجام تمرین‌های درسی** را رعایت نمایید. در صورت تخطی از آیین‌نامه، در بهترین حالت مجبور به حذف درس خواهید شد.
۳. از تحویل تمرین نظری به شکل تایپ شده (فایل Word-Latex یا هر نوع تایپ شده دیگری) بهره‌ییزید و حتماً پاسخ دست نویس تحویل دهید.
۴. در صورتی که پاسخ‌های سوالات نظری را به صورت دست‌نویس آماده کرده‌اید، لطفاً تصاویر واضحی از پاسخ‌های خود ارسال کنید. در صورت ناخوانا بودن پاسخ ارسالی، نمره‌ای به پاسخ ارسال شده تعلق نمی‌گیرد.
۵. همه‌ی فایل‌های مربوط به پاسخ خود را در یک فایل فشرده و با نام SPML_HW1_StdNum_FirstName_LastName ذخیره کرده و ارسال نمائید.

سوال ۱ تجزیه مقدار تکین (SVD) و کاربردهای آن (نمره)

فرض کنید A یک ماتریس حقیقی $m \times n$ با رتبه r باشد. تجزیه مقدار تکین^۱ این ماتریس به صورت $A = U\Sigma V^T$ است که در آن $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ و $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریس‌های متعامد^۲ بوده و $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ یک ماتریس شبه‌قطری است که مقادیر تکین^۳ را به صورت نزولی روی قطر اصلی خود دارد:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$$

بخش الف) ارتباط نورم ماتریس با بزرگترین مقدار تکین

نورم طیفی^۴ یا نورم-۲ القایی یک ماتریس به صورت $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$ تعریف می‌شود. ثابت کنید که نورم طیفی ماتریس A دقیقاً برابر با بزرگترین مقدار تکین آن، یعنی σ_1 است.

جواب سوال: اثبات: هدف اثبات تساوی $\|A\|_2 = \sigma_1$ است.
۱. استفاده از تجزیه مقدار تکین (SVD): ماتریس $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ را می‌توان به صورت زیر تجزیه کرد:

$$A = U\Sigma V^*$$

که در آن $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ و $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ماتریس‌های یکانی (Unitary) و $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ یک ماتریس قطری مستطیلی است که مقادیر تکین مرتب شده‌ی $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ را در قطر اصلی دارد.

¹ Singular Value Decomposition (SVD)

² Orthogonal Matrices

³ Singular Values

⁴ Spectral Norm

۲. اعمال تعریف نرم طیفی: نرم طیفی A به صورت زیر تعریف می شود:

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$$

با جایگذاری SVD در تعریف، داریم:

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|U\Sigma V^*x\|_2$$

۳. خاصیت ایزومتري: چون U یک ماتریس یکانی است، ضرب بردار در آن نرم-۲ را حفظ می کند (ایزومتري):
 $\|Uy\|_2 = \|y\|_2$

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|\Sigma V^*x\|_2$$

با تعریف متغیر $y = V^*x$ چون V^* نیز یکانی است، $\|y\|_2 = \|V^*x\|_2 = \|x\|_2$ و شرط $\|x\|_2 = 1$ به شرط $\|y\|_2 = 1$ تبدیل می شود:

$$\|A\|_2 = \max_{\|y\|_2=1} \|\Sigma y\|_2$$

۴. ماکسیم سازی عبارت $\|\Sigma y\|_2$: ماتریس Σ تنها در قطر اصلی دارای σ_i است. بنابراین $\|\Sigma y\|_2$ به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\|\Sigma y\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 |y_i|^2}$$

تحت قید $\|y\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |y_i|^2 = 1$ چون σ_1 بزرگترین مقدار تکیه است، می توان نتیجه گرفت:

$$\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 |y_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sigma_1^2 |y_i|^2 = \sigma_1^2 \sum_{i=1}^n |y_i|^2 = \sigma_1^2 \cdot 1 = \sigma_1^2$$

پس:

$$\|\Sigma y\|_2 \leq \sigma_1$$

این ماکسیم زمانی به دست می آید که بردار y تنها مؤلفه اول غیر صفر باشد ($y = e_1$)، چرا که این مؤلفه با بزرگترین مقدار تکیه (σ_1) ضرب می شود. در این حالت، $\|\Sigma e_1\|_2 = \sigma_1$. بنابراین:

$$\max_{\|y\|_2=1} \|\Sigma y\|_2 = \sigma_1$$

نتیجه گیری:

$$\|A\|_2 = \sigma_1$$

بخش ب) ارتباط SVD با تجزیه ویژه^۵

فرض کنید A یک ماتریس مربعی، متقارن^۶ ($A = A^T$) و مثبت نیمه معین^۷ باشد. ارتباط بین تجزیه مقدار تکیه ($A = U\Sigma V^T$) و تجزیه ویژه ($A = PDP^T$) این ماتریس چیست؟ پاسخ خود را توجیه کنید.

جواب سوال: برای ماتریس A که متقارن و مثبت نیمه معین است، تجزیه مقدار تکیه و تجزیه ویژه بر یکدیگر منطبق هستند. اثبات:

۱. تجزیه طیفی: طبق قضیه طیفی (Spectral Theorem)، هر ماتریس متقارن حقیقی A ، به صورت متعامد قطری سازی می شود:

$$A = P\Lambda P^T$$

که در آن P ماتریس متعامد ($P^T P = I$) شامل بردارهای ویژه، و $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ماتریس قطری شامل مقادیر ویژه است.

^۵Eigen-decomposition

^۶Symmetric

^۷Positive Semidefinite

۲. شرط مثبت نیمه معین ($A \geq 0$): این ویژگی ایجاب می کند که تمامی مقادیر ویژه نامنفی باشند:

$$\forall i: \lambda_i \geq 0$$

بنابراین ماتریس Λ ، یک ماتریس قطری با درایه های غیرمنفی است.

۳. انطباق با تعریف SVD: تجزیه مقدار تکین به صورت $A = U \Sigma V^T$ تعریف می شود که در آن Σ باید قطری و نامنفی، و U, V باید متعامد باشند. با توجه به اینکه در رابطه $A = P \Lambda P^T$ ، ماتریس P متعامد و Λ قطری و نامنفی است، این رابطه تمام شروط تعریف SVD را ارضا می کند.

نتیجه: با نظیر کردن مولفه ها داریم $U = P, V = P, \Sigma = \Lambda$. لذا:

$$\sigma_i = \lambda_i \quad (\text{مقادیر ویژه} = \text{مقادیر تکین})$$

$$u_i = v_i = p_i \quad (\text{بردارهای ویژه} = \text{بردارهای تکین})$$

بخش ج) قضیه Eckart-Young-Mirsky و تقریب بهینه

قضیه Eckart-Young-Mirsky بیان می کند که بهترین تقریب رتبه- k ^۸ برای ماتریس A (از نظر نورم فروبنیوس^۹ و نورم طیفی)، ماتریس $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$ است. ثابت کنید که خطای این تقریب از نظر نورم طیفی برابر است با:

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$$

جواب سوال:

اثبات: برای محاسبه خطای تقریب در نورم طیفی، ابتدا بسط دیادیک (مجموع بردارها) تجزیه مقدار تکین ماتریس A را می نویسیم:

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$$

که در آن $r = \text{rank}(A)$ و $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. تقریب رتبه- k ماتریس A طبق فرض به صورت زیر تعریف شده است:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$$

با تفریق این دو عبارت، ماتریس خطا به دست می آید:

$$A - A_k = \left(\sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T \right) - \left(\sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T \right) = \sum_{i=k+1}^r \sigma_i u_i v_i^T$$

(اگر $k \geq r$ باشد، خطا ماتریس صفر است و نورم صفر می شود که معادل $\sigma_{k+1} = 0$ است). عبارت $\sum_{i=k+1}^r \sigma_i u_i v_i^T$ خود یک تجزیه SVD معتبر برای ماتریس تفاضل $(A - A_k)$ است، زیرا بردارهای $\{u_i\}$ و $\{v_i\}$ متعامد یکه باقی مانده اند. مقادیر تکین این ماتریس جدید عبارتند از:

$$\sigma_{k+1}, \sigma_{k+2}, \dots, \sigma_r$$

طبق نتیجه بخش الف، نورم طیفی یک ماتریس برابر با بزرگترین مقدار تکین آن است. از آنجا که مقادیر تکین نزولی مرتب شده اند ($\sigma_{k+1} \geq \sigma_{k+2} \geq \dots$)، بزرگترین مقدار تکین ماتریس خطا برابر با σ_{k+1} خواهد بود. بنابراین:

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$$

^۸Rank- k Approximation

^۹Frobenius Norm

بخش د) یکتایی (Uniqueness) در SVD

آیا تجزیه مقدار تکین یک ماتریس دلخواه A لزوماً یکتا است؟ اگر خیر، عدم یکتایی در این تجزیه را به طور دقیق شرح دهید.

جواب سوال: پاسخ: خیر، تجزیه مقدار تکین $(A = U\Sigma V^T)$ برای یک ماتریس دلخواه لزوماً یکتا نیست. شرح دقیق عدم یکتایی: اگرچه مقادیر تکین (عناصر ماتریس Σ) همیشه برای یک ماتریس مشخص یکتا هستند، اما ماتریس‌های U و V می‌توانند به دو دلیل زیر متفاوت باشند:

۱. ابهام در علامت (یا فاز): ستون‌های U و V (بردارهای تکین چپ و راست) تا حد یک ضریب اسکالر با قدرمطلق ۱، یکتا هستند. در حالت حقیقی، اگر u_i و v_i بردارهای تکین باشند، می‌توان هر دو را در -1 ضرب کرد، زیرا:

$$\sigma_i u_i v_i^T = \sigma_i (-u_i) (-v_i)^T$$

(در حالت مختلط، این ابهام به صورت ضرب در $e^{i\theta}$ ظاهر می‌شود).

۲. مقادیر تکین مکرر (تَبْهَگن): اگر ماتریس A دارای مقادیر تکین چندگانه (تکراری) باشد (مثلاً $\sigma_i = \sigma_{i+1} = \dots$)، بردارهای تکین متناظر با این مقادیر، یک زیرفضا تشکیل می‌دهند. هر پایه متعامد یکه‌ای (Orthonormal Basis) که برای این زیرفضا انتخاب شود، منجر به یک SVD معتبر می‌شود. به عبارت دیگر، هر دوران دلخواه درون این زیرفضا، تجزیه را تغییر می‌دهد اما همچنان صحیح است.

بخش ه) پیاده‌سازی عملی: تقریب رتبه پایین تصویر

مفهوم تقریب رتبه- k در بخش (ج) کاربرد وسیعی در فشرده‌سازی تصویر دارد. برای پیاده‌سازی این بخش، فایل نوت‌بوک `SVD_practical.ipynb` را باز کرده و بخش‌های مشخص شده با **TODO** را تکمیل نمایید. مراحل کلی کار در نوت‌بوک به شرح زیر است:

۱. SVD تصویر نمونه بارگذاری شده را محاسبه کنید.
۲. تصویر را برای پنج مقدار مختلف k بازسازی نمایید: $k \in \{5, 15, 30, 50, 100\}$. تصاویر بازسازی‌شده را در کنار یکدیگر نمایش دهید تا تفاوت کیفیت به وضوح قابل مشاهده باشد.
۳. برای هر یک از مقادیر k فوق، خطای تقریب $\|A - A_k\|_2$ را به صورت عملی محاسبه کرده و آن را با مقدار تئوری متناظر (σ_{k+1}) مقایسه کنید.
۴. در پایان، نتیجه را تحلیل نمایید. توضیح دهید که چگونه با افزایش k ، کیفیت تصویر و خطای تقریب تغییر می‌کند و این موضوع چه ارتباطی با مفهوم فشرده‌سازی تصویر دارد.

جواب سوال: فایل نوت‌بوک پاسخ به ضمیمه ارسال می‌شود.

سوال ۲ کانولوشن با کرنل گاوسی و هموارسازی سیگنال (نمره)

عمل کانولوشن^{۱۰} یک سیگنال با یک هسته (فیلتر) گاوسی^{۱۱}، یکی از پایه‌ای‌ترین و در عین حال قدرتمندترین روش‌ها برای هموارسازی و حذف نویز است. این تمرین به بررسی جنبه‌های مختلف این فرآیند از دیدگاه‌های متفاوت می‌پردازد.

بخش الف) تحلیل از دیدگاه حسابان: خاصیت مشتق

یکی از دلایل اصلی که کانولوشن با گاوسی منجر به «هموار» شدن سیگنال می‌شود، به خواص مشتق‌پذیری آن بازمی‌گردد. ۱. «قضیه مشتق کانولوشن» را ثابت کنید. یعنی نشان دهید که مشتق عمل کانولوشن برابر است با کانولوشن سیگنال با مشتق کرنل:

$$\frac{d}{dt}(f * g) = f * \frac{dg}{dt}$$

جواب سوال: طبق تعریف کانولوشن، برای دو تابع f و g داریم:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

با مشتق‌گیری از طرفین نسبت به t و استفاده از قاعده لاینیتس برای جابجایی مشتق و انتگرال (با فرض خوش رفتاری توابع)، داریم:

$$\frac{d}{dt}(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \frac{\partial}{\partial t} g(t - \tau) d\tau$$

با توجه به اینکه $\frac{\partial}{\partial t} g(t - \tau) = g'(t - \tau)$ ، انتگرال به صورت زیر درمی‌آید:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g'(t - \tau) d\tau$$

این عبارت دقیقاً تعریف کانولوشن تابع f با تابع g' است. بنابراین حکم ثابت می‌شود:

$$\frac{d}{dt}(f * g) = f * \frac{dg}{dt}$$

۲. با توجه به اینکه کرنل گاوسی (g_σ) بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر است، با استفاده از قضیه‌ی بالا توضیح دهید که چرا کانوالو کردن یک سیگنال دلخواه (حتی سیگنال ناپیوسته مانند یک پله) با یک فیلتر گاوسی، سیگنالی را نتیجه می‌دهد که بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر و در نتیجه بسیار هموار است.

جواب سوال:

کرنل گاوسی (g_σ) تابعی از کلاس C^∞ است، یعنی بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر است. با تعمیم رابطه‌ی اثبات شده در قسمت قبل، برای مشتق مرتبه k -ام داریم:

$$\frac{d^k}{dt^k}(f * g_\sigma) = f * \frac{d^k g_\sigma}{dt^k}$$

از آنجا که تمام مشتقات g_σ وجود دارند، حاصل کانولوشن ($f * g_\sigma$) نیز دارای تمام مشتقات مراتب بالاتر خواهد بود. نتیجه: حتی اگر سیگنال ورودی f ناپیوسته باشد (مانند تابع پله) یا مشتق‌ناپذیر باشد، خروجی فرآیند کانولوشن ویژگی‌های مشتق‌پذیری را از کرنل گاوسی «به ارث می‌برد» و تبدیل به تابعی نرم و بدون گوشه‌های تیز می‌شود.

¹⁰ Convolution

¹¹ Gaussian Kernel (Filter)

بخش ب) تحلیل در حوزه فرکانس^{۱۲}: شهود فیلتر پایین‌گذر

قدرت واقعی درک هموارسازی گاوسی در حوزه فرکانس نهفته است. قضیه کانولوشن^{۱۳} بیان می‌کند که کانولوشن در حوزه زمان/فضا معادل ضرب نقطه‌ای در حوزه فرکانس است: $\mathcal{F}\{f * g\} = \mathcal{F}\{f\} \cdot \mathcal{F}\{g\}$.

۱. با دانستن این‌که تبدیل فوری^{۱۴} یک تابع گاوسی، خود یک تابع گاوسی دیگر است، به صورت شهودی توضیح دهید که چرا عمل کانولوشن با فیلتر گاوسی مانند یک فیلتر پایین‌گذر^{۱۵} عمل می‌کند. به عبارت دیگر، این فرآیند چگونه مولفه‌های فرکانس بالا (نویز و جزئیات سریع) را تضعیف کرده و مولفه‌های فرکانس پایین (ساختار کلی سیگنال) را حفظ می‌کند؟

جواب سوال:

تحلیل شهودی: طبق قضیه کانولوشن، عمل کانولوشن در حوزه زمان معادل با ضرب نقطه‌ای توابع در حوزه فرکانس است. بنابراین طیف خروجی برابر است با حاصل ضرب طیف سیگنال ورودی در طیف فیلتر گاوسی. دلیل رفتار پایین‌گذر بودن به شرح زیر است:

(الف) شکل طیفی گاوسی: تبدیل فوری^{۱۴} یک تابع گاوسی، خود نیز یک تابع گاوسی است که حول فرکانس صفر (مبدأ) متمرکز شده است. این تابع شکلی زنگوله‌ای دارد؛ یعنی در فرکانس‌های پایین مقدار آن ماکسیمم است و با حرکت به سمت فرکانس‌های بالا، دامنه آن به سرعت به سمت صفر میل می‌کند.

(ب) مکانیزم فیلترینگ (ضرب در فرکانس):

- حفظ ساختار (فرکانس پایین): مولفه‌های فرکانس پایین سیگنال (که نشان‌دهنده شکل کلی و تغییرات آرام هستند) در قسمت مرکزی و قوی طیف گاوسی ضرب می‌شوند و تقریباً بدون تغییر باقی می‌مانند.
- حذف نویز (فرکانس بالا): مولفه‌های فرکانس بالا (که شامل نویز و تغییرات ناگهانی هستند) در قسمت‌های انتهایی (دم) تابع گاوسی ضرب می‌شوند. چون مقدار تابع در این نواحی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، این مولفه‌ها به شدت تضعیف یا حذف می‌شوند.

بنابراین، فیلتر گاوسی با «عبور دادن» فرکانس‌های پایین و «سد کردن» فرکانس‌های بالا، دقیقاً مانند یک فیلتر پایین‌گذر عمل کرده و باعث هموارسازی سیگنال می‌شود.

۲. انحراف معیار کرنل گاوسی در حوزه زمان (σ) ، چه تاثیری بر رفتار فیلتر در حوزه فرکانس دارد؟ توضیح دهید که چگونه افزایش σ (یعنی پهن‌تر شدن گاوسی در حوزه زمان) باعث تنگ‌تر شدن فیلتر پایین‌گذر در حوزه فرکانس و در نتیجه هموارسازی شدیدتر سیگنال می‌شود.

جواب سوال:

تاثیر σ و اصل عدم قطعیت: یک ویژگی بنیادین در تحلیل فوری (اصل عدم قطعیت) بیان می‌کند که بین پهنای تابع در حوزه زمان و پهنای آن در حوزه فرکانس، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. به طور مشخص، پهنای باند فیلتر گاوسی در حوزه فرکانس متناسب با $1/\sigma$ است.

تحلیل افزایش σ :

(الف) حوزه زمان (پهن‌تر شدن): افزایش σ یعنی کرنل گاوسی گسترده‌تر شده و میانگین‌گیری را روی بازه بزرگتری از سیگنال انجام می‌دهد.

(ب) حوزه فرکانس (تنگ‌تر شدن): به دلیل رابطه معکوس، افزایش σ باعث کاهش پهنای باند فیلتر می‌شود. یعنی منحنی گاوسی در حوزه فرکانس تنگ‌تر شده و فرکانس قطع (Cut-off Frequency) به سمت صفر میل می‌کند.

نتیجه: با تنگ‌تر شدن فیلتر در حوزه فرکانس، طیف وسیع‌تری از فرکانس‌های بالا و حتی میانی حذف می‌شوند. این امر موجب از دست رفتن جزئیات بیشتر و در نتیجه هموارسازی شدیدتر (و تار شدن) سیگنال نهایی می‌گردد.

¹²Frequency Domain

¹³Convolution Theorem

¹⁴Fourier Transform

¹⁵Low-pass Filter

بخش ج و د) پیاده‌سازی عملی در نوت‌بوک

برای پیاده‌سازی و تحلیل بخش‌های عملی این سوال، فایل نوت‌بوک `Gaussian_Filter_practical.ipynb` را باز کرده و بخش‌های مشخص شده با **TODO** را تکمیل نمایید.

- در بخش اول نوت‌بوک (مربوط به بخش ج):

۱. یک سیگنال یک‌بعدی تمیز تولید کرده و با افزودن نویز، نسخه نویزی آن را می‌سازید.
۲. سیگنال نویزی را با دو کرنل گاوسی با انحراف معیارهای متفاوت هموار می‌کنید.
۳. مقایسه کمی خطا: با محاسبه نرم-۲ تفاضل، بررسی کنید که کدام سیگنال به سیگنال تمیز و اصلی نزدیک‌تر است: سیگنال نویزی یا سیگنال‌های هموارشده؟

$$\|S_{\text{clean}} - S_{\text{noisy}}\|_2 \quad \text{vs.} \quad \|S_{\text{clean}} - S_{\text{smoothed}}\|_2 \quad \text{مقایسه کنید:}$$

۴. با رسم طیف فرکانسی سیگنال‌ها، اثر فیلتر پایین‌گذر را به صورت عملی تحلیل کرده و توضیح دهید که چگونه این اثر منجر به کاهش خطای محاسبه شده در گام قبل می‌شود.

- در بخش دوم نوت‌بوک (مربوط به بخش د):

۱. تصویر نمونه را بارگذاری کرده و به آن نویز گاوسی اضافه کنید.
۲. با اعمال فیلتر گاوسی دو بعدی، تصویر نویزی را هموار (denoise) نمایید.
۳. مقایسه کمی خطا: با محاسبه نرم-۲ تفاضل، بررسی کنید که کدام تصویر به تصویر اصلی نزدیک‌تر است: تصویر نویزی یا تصویر هموارشده؟

$$\|A_{\text{original}} - A_{\text{noisy}}\|_2 \quad \text{vs.} \quad \|A_{\text{original}} - A_{\text{smoothed}}\|_2 \quad \text{مقایسه کنید:}$$

۴. تحلیل نتیجه: اثر هموارسازی (بلور) و بده بستان (trade-off) بین حذف نویز و حفظ جزئیات تصویر را بررسی کرده و توضیح دهید که از نظر تئوری انتظار داریم کدام تصویر به تصویر اصلی نزدیک‌تر باشد؟

جواب سوال: فایل نوت‌بوک پاسخ به ضمیمه ارسال می‌شود.

موفق باشید.